Trabajo Práctico N° 6

Canales para la transmisión de información

Medios de transmisión. Canales de información. Protocolos. Probabilidades asociadas a un canal. Entropías a-priori y a-posteriori. Equivocación de un canal. Información mutua. Propiedades de la información mutua. Canales sin ruido y canales determinantes. Canales en serie. Canales reducidos y reducciones suficientes. Capacidad del canal. Probabilidad de error. Segundo Teorema de Shannon.

1. Un canal recibe mensajes construidos con un alfabeto de tres símbolos A = { a, b, c } y genera una salida mediante un alfabeto de dos símbolos B = { 0,1 }. La entrada del canal se caracteriza por la siguiente secuencia: abcacaabbcacaabcacaaabcaca, que genera la siguiente secuencia de salida: 0101011001100100010001001 1. Determinar las probabilidades a priori y la matriz del canal.
2. Codificar una función en Python que reciba como parámetros dos cadenas de caracteres que contengan secuencias de entrada y de salida de un canal y retorne la matriz que representa dicho canal.
3. Dadas las siguientes secuencias de entrada y sus respectivas salidas, las cuales describen el comportamiento de los canales, calcular las probabilidades a priori y la matriz del canal.

	Canal 1	Canal 2
Entrada	11010110011010100101010100011111	11010110011010110011010110011111 0011
Salida	10011111111000111011010101111110110	11002110211002201022012112210011 2011

4. Dado un canal binario con entradas equiprobables y cuyas salidas siempre son iguales a las entradas, obtener las probabilidades de salida, a posteriori y de los eventos simultáneos. Analizar los resultados obtenidos.
5. Volver a realizar los cálculos del ejercicio anterior, pero considerando las probabilidades a priori P(0) = 0.2 y P(1) = 0.8. Comparar los resultados obtenidos.

6. Considerar un canal que recibe mensajes de un alfabeto A = { a, b, c }, con probabilidades P = { 0.3, 0.3, 0.4 }, y entrega mensajes con un alfabeto B = { 1, 2, 3 }, caracterizado por la siguiente matriz de probabilidades condicionales:

	1	2	3
a	0.4	0.4	0.2
b	0.3	0.2	0.5
c	0.3	0.4	0.3

   a. Calcular las probabilidades de los símbolos de salida
   b. Obtener las probabilidades a posteriori del canal
   c. Determinar las probabilidades de los eventos simultáneos
7. Realizar funciones en Python que reciban como parámetros: una lista con las probabilidades a priori y la matriz de probabilidades condicionales del canal, y devuelvan:
   a. Una lista con las probabilidades de los símbolos de salida
   b. Una matriz con las probabilidades a posteriori del canal
   c. Una matriz con las probabilidades de los eventos simultáneos
8. Obtener las probabilidades de los símbolos de salida de los canales propuestos en los ejercicios 1 y 3. Comparar los resultados obtenidos de dos maneras distintas: a partir de las secuencias de salida y utilizando las probabilidades a priori y la matriz del canal.
9. Calcular las probabilidades a posteriori y de los eventos simultáneos de los canales propuestos en los ejercicios 1 y 3.
10. Determinar las entropías a priori y a posteriori de los siguientes canales binarios:

Canal	Probabilidades a priori	Matriz del canal
C1	{ 2/5, 3/5 }	3/5 2/5 1/3 2/3
C2	{ 3/4, 1/4 }	2/3 1/3 1/10 9/10

11. Desarrollar una función en Python que reciba como parámetros: una lista con las probabilidades a priori y la matriz de probabilidades condicionales del canal, y retorne una lista con las entropías a posteriori.
12. Obtener las entropías a priori y a posteriori de los canales de los ejercicios 1, 3 y 6.

13. Calcular las entropías a priori y a posteriori de los siguientes canales:

Canal	Probabilidades a priori	Matriz del canal
C1	{ 0.14, 0.52, 0.34 }	0.50 0.30 0.20 0.00 0.40 0.60 0.20 0.80 0.00
C2	{ 0.25, 0.25, 0.50 }	0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.00 0.50 0.50 0.00 0.50 0.00
C3	{ 0.12, 0.24, 0.14, 0.50 }	0.25 0.15 0.30 0.30 0.23 0.27 0.25 0.25 0.10 0.40 0.25 0.25 0.34 0.26 0.20 0.20

14. Dados los siguientes canales:

Canal	Probabilidades a priori	Matriz del canal
C1	{ 0.70, 0.30 }	0.7 0.3 0.4 0.6
C2	{ 0.50, 0.50 }	0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.4
C3	{ 0.25, 0.50, 0.25 }	1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
C4	{ 0.25, 0.25, 0.25, 0.25 }	1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0

a. Determinar la entropía a priori y la de la salida
b. Obtener la equivocación o ruido y la pérdida
c. Calcular la entropía afín a través de sus relaciones
d. Verificar la reciprocidad de la información mutua
e. Analizar los resultados obtenidos en cada caso

15. Implementar funciones en Python que reciban como parámetros: una lista con las probabilidades a priori y la matriz de probabilidades condicionales del canal, y calculen por definición (es decir, a partir de las probabilidades, no de sus relaciones):
    a. La equivocación o ruido
    b. La pérdida
    c. La entropía afín
    d. La información mutua
16. Para los canales de los ejercicios 13 y 14, calcular los siguientes valores y verificar sus relaciones:
    a. Entropía a priori
    b. Entropía de la salida
    c. Equivocación o ruido
    d. Pérdida
    e. Entropía afín
    f. Información mutua
17. Dados los siguientes canales con entradas equiprobables:

0.0	1.0	0.0
0.0	0.0	1.0
0.0	1.0	0.0
1.0	0.0	0.0

1.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.2	0.0	0.8
0.0	0.0	1.0	0.0

0.3	0.5	0.2
0.2	0.3	0.5
0.5	0.2	0.3

0.0	0.0	1.0	0.0
1.0	0.0	0.0	0.0
0.0	1.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	1.0

    a. Realizar una representación gráfica del canal
    b. Informar si es un canal sin ruido y/o determinante
    c. Calcular el ruido, la pérdida y la información mutua
18. Realizar funciones booleanas en Python que reciban como parámetro la matriz de un canal y verifiquen si se trata de:
    a. Un canal sin ruido
    b. Un canal determinante
19. Dados los siguientes canales en serie (el primero con entradas equiprobables):

0.7	0.0	0.3	0.0
0.2	0.6	0.0	0.2

0.9	0.0	0.1
0.0	1.0	0.0
0.1	0.1	0.8
0.0	0.5	0.5

    a. Determinar la equivocación y la información mutua de cada canal
    b. Obtener la matriz del canal compuesto
    c. Calcular la equivocación y la información mutua del canal compuesto
    d. Comparar los resultados obtenidos en cada caso

20. Implementar una función en Python que reciba como parámetros las matrices de dos canales y genere la matriz del canal compuesto por los canales en serie.
21. Dados los siguientes canales con entradas equiprobales:

0.4	0.6	0.0	0.0
0.0	0.0	0.5	0.5
0.0	0.0	0.7	0.3

0.2	0.3	0.5
0.0	0.0	1.0
0.0	0.0	1.0

0.4	0.0	0.2	0.4
0.4	0.3	0.2	0.1
0.0	0.3	0.0	0.7

0.0	0.5	0.0	0.5
0.8	0.0	0.2	0.0
0.0	0.5	0.0	0.5
0.8	0.0	0.2	0.0

    a. Efectuar todas las reducciones suficientes posibles
    b. Calcular la información mutua en cada paso
    c. Verificar si se obtiene un canal reducido determinante
22. Desarrollar funciones en Python que reciban como parámetros: la matriz de un canal y los índices de dos columnas, y realicen lo siguiente:
    a. Verificar si las columnas se pueden combinar en una reducción suficiente
    b. Generar la matriz del canal determinante necesario para combinar las columnas
23. Codificar una función en Python que reciba como parámetro la matriz de un canal y, utilizando las funciones de los ejercicios 20 y 22, realice todas las reducciones suficientes posibles y devuelva la matriz del canal reducido.
24. Obtener la capacidad de los canales del ejercicio 17.
25. Implementar funciones en Python que reciban como parámetro la matriz de un canal y resuelvan lo siguiente:
    a. Verificar si se trata de un canal uniforme
    b. Calcular su capacidad en los siguientes casos:
        i. Canal determinante
        ii. Canal sin ruido
        iii. Canal uniforme
26. Realizar una función en Python que reciba como parámetros: la matriz de un canal binario y un valor de paso, y estime la capacidad del canal mediante el cálculo de la información mutua para un conjunto de probabilidades a priori distribuidas uniformemente según el paso especificado. La función debe retornar el valor de capacidad estimado, junto con su probabilidad asociada.
27. Para cada uno de los siguientes canales binarios, determinar su capacidad y la distribución de probabilidades a priori que maximiza la información mutua:

0.60	0.40
0.20	0.80

0.25	0.75
0.90	0.10

0.51	0.49
0.72	0.28

0.77	0.23
0.20	0.80

28. Calcular la probabilidad de error del siguiente canal, utilizando la regla de decisión de máxima posibilidad. Considerar una distribución uniforme de probabilidades a priori.

0.6	0.4
0.2	0.8

29. Determinar la probabilidad de error del canal para las siguientes distribuciones de probabilidad a priori, utilizando la regla de decisión de máxima posibilidad:

0.6	0.3	0.1
0.1	0.8	0.1
0.3	0.3	0.4

    a. { 1/3, 1/3, 1/3 }
    b. { 1/8, 3/8, 4/8 }
    c. { 4/15, 3/15, 8/15 }

30. Desarrollar una función en Python que reciba como parámetros: una lista con probabilidades a priori y la matriz de un canal, y calcule la probabilidad de error utilizando la regla de decisión de máxima posibilidad.

Resultados:

1. P(a) = 13/26 P(b) = 5/26 P(c) = 8/26

	0	**1**
a	7/13	6/13
b	3/5	2/5
c	5/8	3/8

3. **Canal 1**

P(0) = 0.44 P(1) = 0.56

	0	**1**
0	0.40	0.60
1	0.26	0.74

Canal 2

P(0) = 0.39 P(1) = 0.61

	0	**1**	**2**
0	0.43	0.07	0.50
1	0.23	0.64	0.14

4. P(0) = 0.5 P(1) = 0.5

P(ai/bj)	**0**	**1**
0	1.0	0.0
1	0.0	1.0

P(ai, bj)	**0**	**1**
0	0.5	0.0
1	0.0	0.5

5. P(0) = 0.2 P(1) = 0.8

P(ai/bj)	0	1
0	1.0	0.0
1	0.0	1.0

P(ai, bj)	0	1
0	0.2	0.0
1	0.0	0.8

6. P(1) = 0.33 P(2) = 0.34 P(3) = 0.33

P(ai/bj)	1	2	3
a	0.36	0.35	0.18
b	0.27	0.18	0.45
c	0.36	0.47	0.36

P(ai, bj)	1	2	3
a	0.12	0.12	0.06
b	0.09	0.06	0.15
c	0.12	0.16	0.12

8. P(0) = 0.5769 P(1) = 0.4231

P(0) = 0.3235 P(1) = 0.6765

P(0) = 0.3056 P(1) = 0.4167 P(2) = 0.2778

9.

P(ai/bj)	0	1
a	0.4667	0.5455
b	0.2000	0.1818
c	0.3333	0.2727

P(ai, bj)	0	1
a	0.2692	0.2308
b	0.1154	0.0769
c	0.1923	0.1154

P(ai/bj)	0	1
0	0.5455	0.3913
1	0.4545	0.6087

P(ai, bj)	0	1
0	0.1765	0.2647
1	0.1471	0.4118

P(ai/bj)	0	1	
0	0.5455	0.0667	0.7000
1	0.4545	0.9333	0.3000

P(ai, bj)	0	1	
0	0.1667	0.0278	0.1944
1	0.1389	0.3889	0.0833

10. **Canal 1**

H(A) = 0.9710 bits H(A/b1) = 0.9940 bits H(A/b2) = 0.8631 bits

Canal 2

H(A) = 0.8113 bits H(A/b1) = 0.2762 bits H(A/b2) = 0.9980 bits

12. H(A) = 1.4806 bits H(A/0) = 1.5058 bits H(A/1) = 1.4354 bits

H(A) = 0.9900 bits H(A/0) = 0.9940 bits H(A/1) = 0.9656 bits

H(A) = 0.9641 bits H(A/0) = 0.9940 bits H(A/1) = 0.3534 bits H(A/2) = 0.8813 bits

H(A) = 1.5710 bits H(A/1) = 1.5726 bits H(A/2) = 1.4837 bits H(A/3) = 1.4949 bits

13.

Canal 1

H(A) = 1.4169 bits

H(A/b1) = 0.9998 bits H(A/b2) = 1.3115 bits H(A/b3) = 0.4104 bits

Canal 2

H(A) = 1.5000 bits

H(A/b1) = 1.2516 bits H(A/b2) = 1.00000 bits

H(A/b3) = 0.7219 bits H(A/b4) = 0.9183 bits

Canal 3

H(A) = 1.7583 bits

H(A/b1) = 1.4621 bits H(A/b2) = 1.7343 bits

H(A/b3) = 1.8585 bits H(A/b4) = 1.8585 bits

14.

Canal 1

a. H(A) = 0.8813 bits H(B) = 0.9648 bits

b. H(A/B) = 0.8247 bits H(B/A) = 0.9082 bits

c. H(A, B) = 1.7895 bits

d. I(A, B) = I(B, A) = 0.0566 bits

Canal 2

a. H(A) = 1.0000 bits H(B) = 1.5710 bits

b. H(A/B) = 1.0000 bits H(B/A) = 1.5710 bits

c. H(A, B) = 2.5710 bits

d. I(A, B) = I(B, A) = 0.0000 bits

Canal 3

a. H(A) = 1.5000 bits H(B) = 2.0000 bits

b. H(A/B) = 0.0000 bits H(B/A) = 0.5000 bits

c. H(A, B) = 2.0000 bits

d. I(A, B) = I(B, A) = 1.5000 bits

Canal 4

a. H(A) = 2.0000 bits H(B) = 1.5000 bits

b. H(A/B) = 0.5000 bits H(B/A) = 0.0000 bits

c. H(A, B) = 2.0000 bits

d. I(A, B) = I(B, A) = 1.5000 bits

16.

Canal 1

a. H(A) = 1.4169 bits b. H(B) = 1.4130 bits c. H(A/B) = 0.9621 bits

d. H(B/A) = 0.9583 bits e. H(A, B) = 2.3752 bits f. I(A, B) = 0.4547 bits

Canal 2

a. H(A) = 1.5000 bits b. H(B) = 1.8829 bits c. H(A/B) = 0.9921 bits

d. H(B/A) = 1.3750 bits e. H(A, B) = 2.8750 bits f. I(A, B) = 0.5079 bits

Canal 3

a. H(A) = 1.7583 bits b. H(B) = 1.9958 bits c. H(A/B) = 1.7184 bits

d. H(B/A) = 1.9559 bits e. H(A, B) = 3.7142 bits f. I(A, B) = 0.0399 bits

17.

	Determinante	Sin ruido	Ninguno	Ambos
b.				
c.	H(A/B) = 0.50 bits H(B/A) = 0.00 bits I(A, B) = 1.50 bits	H(A/B) = 0.00 bits H(B/A) = 0.24 bits I(A, B) = 1.59 bits	H(A/B) = 1.49 bits H(B/A) = 1.49 bits I(A, B) = 0.10 bits	H(A/B) = 0.00 bits H(B/A) = 0.00 bits I(A, B) = 2.00 bits

19.

a. H(A/B) = 0.3439 bits H(A/B) = 0.6984 bits

I(A, B) = 0.6561 bits I(A, B) = 1.0838 bits

b.

0.66	0.03	0.31
0.18	0.70	0.12

c. H(A/B) = 0.5887 bits

I(A, B) = 0.4113 bits

21. a.

1.0	0.0	0.0
0.0	0.5	0.5
0.0	0.7	0.3

0.5	0.5
0.0	1.0
0.0	1.0

0.6	0.0	0.4
0.6	0.3	0.1
0.0	0.3	0.7

0.0	1.0
1.0	0.0
0.0	1.0
1.0	0.0

b.	H(A/B) = 0.65 bits I(A, B) = 0.94 bits	H(A/B) = 1.27 bits I(A, B) = 0.32 bits	H(A/B) = 1.11 bits I(A, B) = 0.47 bits	H(A/B) = 1.00 bits I(A, B) = 1.00 bits
c.	No	No	No	Sí

24. C = 1.5850 bits C = 1.5850 bits C = 0.0995 bits C = 2.0000 bits

27. C = 0.1246 bits C = 0.3443 bits C = 0.0339 bits C = 0.2494 bits

p = 0.4844 p = 0.4765 p = 0.4912 p = 0.4964

28. $P_E = 0.3$

29. a. $P_E = 0.4000$ b. $P_E = 0.4250$ c. $P_E = 0.4667$